

2023 年线代期末考试题及答案

1.

已知行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 4 \\ -1 & 2 & 3 \\ 1 & 5 & 5 \end{vmatrix}$, 其中 A_{3j} ($j=1,2,3$) 为代数余子式, 则

$$A_{31} + A_{32} - 2A_{33} = ()$$

A. 4

B. -4

C. 18

D. -18

答案 D

2.

设 A 为 3 阶方阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的向量组, 若

$$A\alpha_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \quad A\alpha_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \quad A\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_3, \text{ 则 } |A| \text{ 为 } ()$$

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

答案 B

3.

设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为空间直角坐标系中两个向量, 则以下结论不正确的是 ()

A. $\vec{a} \times \vec{b} \perp \vec{a}$ 且 $\vec{a} \times \vec{b} \perp \vec{b}$

B. $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{b} \times \vec{a}$

C. $(\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}$

D. $\vec{a} // \vec{b}$ 的充分必要条件为 $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$

答案 B

4.

求过点 $(1, 0, -1)$ 且与平面 $x + 2y - z = 0$, $2x - y - z = 1$ 平行的直线方程 ()

A. $3x + y + 5z + 2 = 0$

B. $\frac{x-1}{3} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{5}$

C. $3x - y + 5z + 2 = 0$

D. $\frac{x-1}{3} = \frac{y}{-1} = \frac{z+1}{5}$

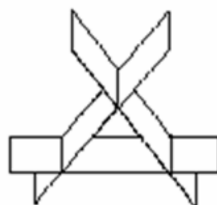
答案 B

5.

如图所示, 有 3 张平面两两相交, 交线相互平行, 它们的方程

$a_{i1}x + a_{i2}y + a_{i3}z + d_i = 0 (i = 1, 2, 3)$ 组成的线性方程组的系数阵和增广阵分别记

为矩阵 A 和 $\tilde{A}$, 则 (B)



A. $r(A) = 1, r(\tilde{A}) = 2$

B. $r(A) = 2, r(\tilde{A}) = 3$

C. $r(A) = 1, r(\tilde{A}) = 1$

D. $r(A) = 2, r(\tilde{A}) = 2$

答案 B

6.

设 A, B 为同阶方阵, 以下说法中错误的是 ()

A. $|A+B| = |A| + |B|$

B. $|AB| = |A||B|$

C. $(A \pm B)^T = A^T \pm B^T$

D. $(AB)^T = B^T A^T$

答案 A

7.

设 A 为 3 阶方阵, A 的秩为 1, 且 $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & k \end{bmatrix}$, $AB = O$, 则 $k = ()$

A. 1

B. -1

C. 0

D. -18

答案 A

8.

设矩阵 A 的伴随矩阵

$A^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 16 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 且 $|A| > 0$, $AB = B + 3E$, 其中 E 为单位矩阵, 则矩阵 B 为 ()

A. $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$

B. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

C. $\begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$

D.
$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

答案 B

9.

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 3 维向量空间 R^3 的一组基，则由基 $\alpha_1, \frac{1}{2}\alpha_2, \frac{1}{3}\alpha_3$ 到基

$\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_3$ 的过渡矩阵为 ()

A.
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

B.
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

C.
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

D.
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

答案 A

10.

下述四个条件中，3 阶矩阵 A 可对角化的充分非必要条件是 ()

A. A 有 3 个互不相等的特征值

B. A 有 3 个线性无关的特征向量

C. A 有 3 个两两线性无关的特征向量

D. A 的属于不同特征值的特征向量正交

答案 A

11.

设实向量 α, β 的长度分别为 $\|\alpha\|=2, \|\beta\|=3$, 则内积

$$[\alpha + \beta, \alpha - \beta] = ()$$

A. 0

B. 13

C. -5

D. 6

答案 C

12.

已知方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 3x_4 = 1 \end{cases}$$

有无穷多组解, 则 a, b 取值为 ()

A. $a \neq 1, a \neq 5$

B. $a = 5, b \neq 1$

C. $a = 5, b = 1$ 或 $a = 1, b$ 任意

D. $a = 5, b$ 任意

答案 C

13.

已知四元非齐次线性方程组 $AX = b$ 的系数矩阵 A 的秩为 3, 又知 η_1, η_2, η_3 是它的

3 个解向量, $\eta_1 + \eta_2 = [2, 2, 0, -2]^T, \eta_1 - \eta_2 = [1, 0, -1, 0]^T$,

则 $AX = b$ 的通解为 ()

- A. $k[1, 0, -1, 0]^T + [1, 1, 0, -1]^T, k \in \mathbb{R}$
- B. $[1, 0, -1, 0]^T + k[1, 1, 0, -1]^T, k \in \mathbb{R}$
- C. $k[1, 0, -1, 0]^T + l[1, 1, 0, -1]^T, k, l \in \mathbb{R}$
- D. $k[1, 0, -1, 0]^T + l[2, 2, 0, -2]^T, k, l \in \mathbb{R}$

答案 A

14.

设 λ_1, λ_2 为方阵 A 的两个不同特征值, 对应的特征向量分别为 α_1, α_2 , 则当 () 时, $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$ 仍为 A 的特征向量。

- A. $k_1 = 0$ 而 $k_2 \neq 0$
- B. $k_1 = 0$ 且 $k_2 = 0$
- C. $k_1 k_2 = 0$
- D. $k_1 k_2 \neq 0$

答案 A

15.

3 维向量组 $\alpha_1 = [1, 1, 1]^T, \alpha_2 = [1, 0, 1]^T, \alpha_3 = [1, 1, 0]^T$, 经施密特方法得到向量组 ()

- A. $\beta_1 = [1, 1, 1]^T, \beta_2 = \frac{1}{3}[1, -3, 2]^T, \beta_3 = \frac{1}{3}[1, 2, -1]^T$
- B. $\beta_1 = [1, 1, 1]^T, \beta_2 = \frac{1}{3}[1, -2, 1]^T, \beta_3 = \frac{1}{2}[1, 0, -1]^T$
- C. $\beta_1 = [1, 1, 1]^T, \beta_2 = \frac{1}{3}[1, 1, -2]^T, \beta_3 = \frac{1}{2}[1, -1, 0]^T$
- D. $\beta_1 = [1, 1, 1]^T, \beta_2 = \frac{1}{3}[1, -1, 0]^T, \beta_3 = \frac{1}{2}[1, 1, -2]^T$

答案 B

16.

设实对称矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$,

下列矩阵与 A 在实数范围内合同的是 ()

A. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

B. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

C. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

D. $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

答案 B

[单选题] 以下各题每题 2 分

17.

设 A 和 B 都是 n 阶方阵, 且 A 可逆, 则下列说法一定正确的是 ()

A. A 与 B 等价

B. A 与 B 相似

C. AB 与 BA 等价且相似

D. AB 与 BA 等价但不一定相似

答案 C

18.

n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的秩为 3, 且满足 $\alpha_1 + 2\alpha_3 - 3\alpha_5 = 0, \alpha_2 = 2\alpha_4$,

则该向量组的一个极大线性无关组是 ()

A. $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_5$

B. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$

C. $\alpha_2, \alpha_4, \alpha_5$

D. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$

答案 B

19.

已知两个 n 维向量组 (I): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与向量组 (II): $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的秩均为 r ,

下列说法中正确的个数为 ()

① 向量组 (I): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与向量组 (II): $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 等价;

② 矩阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s]$ 与矩阵 $B = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s]$ 等价;

③ 若存在矩阵 C 使得 $B = AC$, 则向量组 (I): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由向量组 (II): $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表出;

④ $r(\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_s + \beta_s) \geq r$

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

答案 B

20.

设 3 维单位向量 $\alpha = [a, b, c]^T$, E 为 3 阶单位阵, 则 $|2E - \alpha\alpha^T| = ()$

A. 2

B. 4

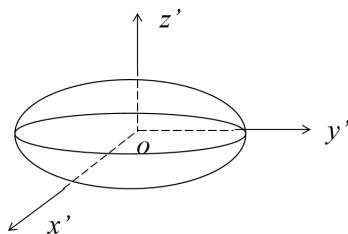
C. 0

D. 48

答案 B

21.

设 A 为 3 阶实对称矩阵, 如果二次曲面方程 $(x, y, z)A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 1$, 在正交变换下的标准方程的图形如图所示, 则 A 的正特征值的个数 ()



A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

答案 D

22.

下列说法中正确的是 ()

A. 若 3 元二次型的标准型为 $y_1^2 + y_2^2$, 则此二次型正定

B. 若 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ 为正定阵, 则每个 $a_{ii} > 0$

C. 系数都是正数的二次型正定

D. 系数有负数的二次型一定不是正定的

答案 B